Java SE 17 Programmer II（1Z0-826-JPN）　試験内容 3 Java ストリーム API　#08

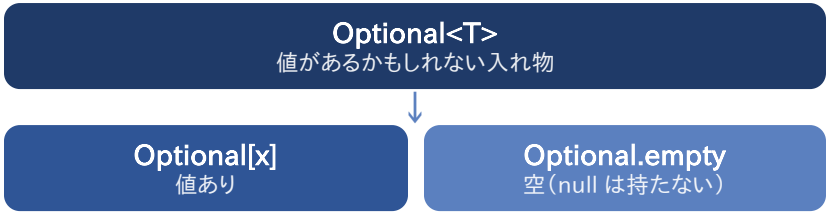
集計・探索とOptional

count・max・min・sum・average、findFirst・findAny・anyMatch・allMatch・noneMatch、Optional

各ページの下に、根拠にした資料（Oracle の試験内容チェックリスト、Java SE 17 API の Stream・IntStream・Optional・OptionalInt・OptionalDouble・IntSummaryStatistics）を書いた。コードの結果は JDK 17（Eclipse Temurin 17.0.21）で実行して確かめた

全体像 終端操作の戻り値

終端操作	Stream<T>	IntStream
count	long	long
max・min	Optional<T>（Comparator 必須）	OptionalInt（引数なし）
sum	なし	int
average	なし	OptionalDouble
findFirst・findAny	Optional<T>	OptionalInt
anyMatch など	boolean	boolean



> 空の get・orElseThrow() は NoSuchElementException「No value present」。

出典：API Stream・IntStream・Optional・OptionalInt／試験内容チェックリスト 3

第1章

集計

count・max・min・sum・average。

Stream と IntStream の集計

```
Stream.of("b","a","c").max(Comparator.naturalOrder())  // Optional[c]
Stream.of("b","a").max();
// × cannot be applied to given types
//   required: Comparator<? super String>
Stream.of(1,2,3).sum();          // × cannot find symbol
IntStream.of(1,2,3).max()        // OptionalInt[3]
IntStream.of(1,2,3).sum()        // 6
IntStream.empty().sum()          // 0
IntStream.empty().average()      // OptionalDouble.empty
IntStream.rangeClosed(1,4).average().getAsDouble() // 2.5
```

Comparator の向きに注意

```
s = Stream.of(5,3,8)
s.max(Integer::compare)          // 8
s.max((x, y) -> y - x)           // 3
s.min(Comparator.reverseOrder()) // 8
Stream.of("a","b")
  .max(comparing(String::length)) // a（同点は先）
```

> max は「Comparator で見て一番後ろ」。逆順の Comparator なら値は一番小さいもの。

出典：API Stream.max・min・count、IntStream.max・sum・average／JDK 17 でのコンパイルと実行の結果

count はパイプラインを動かさないことがある

```
long c = Stream.of(1,2,3).peek(System.out::print).count();
// " 3" だけ（peek は呼ばれない）
long d = Stream.of(1,2,3).map(n -> { print("m"); return n; }).count();
// " 3" だけ（map も呼ばれない）
long e = Stream.of(1,2,3).filter(n -> n > 1).peek(...).count();
// filter があると数が分からないので実行される
```



> API Note：副作用（peek など）に頼るコードは、実行されないことがある。

出典：API Stream.count（API Note）／JDK 17 での実行結果

第2章

探索とマッチ

短絡と、要素 0 個のときの値。

anyMatch・allMatch・noneMatch

メソッド	止まるとき	0 個のとき
anyMatch	true の要素が見つかった	false
allMatch	false の要素が見つかった	true
noneMatch	true の要素が見つかった	true

> 0 個のとき:「全部が条件を満たす」「1 つもない」は反例がないので true。

```
Stream.of(1,2,3,4).peek(print).anyMatch(n -> n > 1)
// 12true
Stream.of(1,2,3,4).peek(print).allMatch(n -> n < 3)
// 123false
Stream.iterate(1, n -> n + 1).anyMatch(n -> n > 3)
// true（無限でも終わる）
Stream.iterate(1, n -> n + 1).noneMatch(n -> n == 5)
// false（5 で止まる）
```

出典:API Stream.anyMatch・allMatch・noneMatch／JDK 17 での実行結果

findFirst と findAny

	findFirst	findAny
返す要素	最初の要素（順序があれば並列でも）	どれか 1 つ（決まっていない）
逐次ストリーム	最初の要素	たいてい最初の要素
並列ストリーム	最初の要素（遅くなりうる）	変わりうる（速い）
戻り値	Optional<T>（IntStream なら OptionalInt）、0 個なら empty	

```
Stream.of("a","bb","ccc").filter(s -> s.length() > 5)
  .findFirst().map(String::toUpperCase).orElse("none")   // none
```

出典：API Stream.findFirst・findAny、IntStream.findFirst／JDK 17 での実行結果

第3章

Optional

作る・取り出す・変換する。

作る・調べる

```
Optional.of("x")            // Optional[x]
Optional.of((String) null)  // NullPointerException
Optional.ofNullable(null)   // Optional.empty
Optional.empty()            // Optional.empty

Optional.empty().isPresent()  // false
Optional.empty().isEmpty()    // true（Java 11〜）
Optional.empty().get()        // NoSuchElementException
```

```
Optional.of("a").ifPresentOrElse(
    s -> print("has " + s),     // 値あり → Consumer
    () -> print("none"));       // 空 → Runnable
Optional.empty().ifPresent(s -> print("X")); // 何もしない
```

> isPresent は boolean を返す。ifPresent は void で処理を実行する。

> ifPresentOrElse・or・stream は Java 9、orElseThrow() は Java 10、isEmpty は Java 11。

出典：API Optional.of・ofNullable・empty・isPresent・isEmpty・get・ifPresent・ifPresentOrElse／JDK 17 での実行結果

取り出す：orElse と orElseGet

```
static String def() { print("[def]"); return "d"; }

Optional<String> o = Optional.of("v");
o.orElse(def())         // [def]v  ← 値があっても def() が動く
o.orElseGet(Main::def)  // v       ← 呼ばれない

Optional<String> e = Optional.empty();
e.orElse(def())         // [def]d
e.orElseGet(Main::def)  // [def]d
```

メソッド	空のとき
get()	NoSuchElementException
orElseThrow()	NoSuchElementException
orElseThrow(IllegalArgumentException::new)	IllegalArgumentException
orElse(x)	x（x は常に評価）
orElseGet(s)	s.get()（空のときだけ）

> OptionalInt は getAsInt（get はない）。

出典：API Optional.orElse・orElseGet・orElseThrow、OptionalInt.getAsInt／JDK 17 での実行結果

変換する：map・flatMap・filter・or・stream

```
Optional<String> o = Optional.of(" ab ");
o.map(String::trim)
 .filter(s -> s.length() > 1)
 .map(String::length)       // Optional[2]
o.filter(String::isEmpty).map(String::length)  // Optional.empty
Optional.of("x").map(s -> null)               // Optional.empty

Optional<Integer> r = o2.map(s -> Optional.of(1));
// × 結果は Optional<Optional<Integer>>
Optional<Integer> r = o2.flatMap(s -> Optional.of(1)); // ○
```

```
Optional.empty()
  .or(() -> Optional.of("b"))  // Optional[b]
Optional.of("a")
  .or(() -> Optional.of("b"))  // Optional[a]
List.of(Optional.of("a"),
        Optional.empty(),
        Optional.of("c"))
  .stream()
  .flatMap(Optional::stream)   // a, c
```

> orElse は T を返す。or は Optional を返す。

> 空になったら、そのあとの map・filter はすべて素通りして空のまま。

出典：API Optional.map・flatMap・filter・or・stream／JDK 17 でのコンパイルと実行の結果

本番での問われ方

ねらい	見るところ
型	Stream の max は Comparator 必須で Optional、IntStream の sum は int、average は OptionalDouble、Stream に sum はない
0 個のとき	allMatch・noneMatch は true、anyMatch は false、sum は 0、average・max は empty
短絡	どの要素まで peek を通るか、無限ストリームで終わるか
count	数が分かれば peek・map は動かない（Java 9〜）
Optional の例外	of(null) は NPE、空の get・orElseThrow() は NoSuchElementException
評価のタイミング	orElse の引数は常に評価、orElseGet は空のときだけ
変換	map と flatMap の型、map が null を返すと empty

出典：試験内容チェックリスト 3／本資料の問題演習（全 30 問、JDK 17 で確認）